

秩奇异值与条件数练习详解

如何核对

下面按正文十二题逐项推理，再对应实验A至H。默认全部使用实数、欧氏向量范数及正文的行样本约定。纸笔结果是精确数学关系；脚本是float64近似，比较时允许明确的小误差。最重要的核对不是小数显示是否相同，而是形状、方向、分母和条件是否一致。

一 相关性与空间维数

第一题的三向量为 $a=(1,2,0)$ 、 $b=(2,4,0)$ 、 $c=(0,1,0)$ 。由于 $2a-b+0c=0$ ，系数 $(2,-1,0)$ 不全为零，所以三者整体相关。不能因为 a 与 c 无关就说三个向量全部无关。

a 与 c 无关： $\alpha a + \beta c = 0$ 的第一坐标为 $\alpha = 0$ ，第二坐标随后给 $\beta = 0$ 。 $b=2a$ 没有增加新方向，所以 $\text{span}(a,b,c) = \text{span}(a,c)$ ，维数为2。它是三维坐标空间中的 $z=0$ 平面；所有坐标向量都有三项，不妨碍空间只有两个自由方向。

二 零空间与恢复失败

第二题 $R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 的第二行是第一行两倍，秩为1。取 $z=(-2,1)$ ，有 $zR=(-2+2, -4+4)=(0,0)$ 。于是任意 x 与 $x+z$ 都给出相同输出。例如 $x=(1,0)$ 输出 $(1,2)$ ， $x+z=(-1,1)$ 也输出 $(1,2)$ 。

这不是数值精度造成的偶然相等，而是精确代数结构造成的信息丢失。零空间包含所有 $t(-2,1)$ 。恢复时即使没有噪声，也不能从输出唯一判定是哪一个输入；因此不能通过提高浮点精度解决。

三 两种SVD的形状

W 为 2×3 ， $p = \min(2,3) = 2$ 。完整 U 为 2×2 ， Σ 为 2×3 ， V^T 为 3×3 。约简 U_p 为 2×2 ， $\text{diag}(s)$ 为 2×2 ， V_p^T 为 2×3 ，乘积均为 2×3 。返回 $s.\text{shape}=(2,)$ 是存放两个对角数的一维数组，不包含矩形 Σ 的补零位置。

`full_matrices=False`只去掉不参与乘积的多余正交基，没有删除4与2中的任何一个。真正秩一截断才取 $U[:, :1]$ 、 $s[:1]$ 和 $V_t[:, 1]$ 。 V_t 这个名字已经表明它是转置因子；再转置会把 2×3 变为 3×2 ，使原重构无法按正确形状相乘。

四 手算奇异值与秩一部件

$WW^T = \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$ 。对 $u_1 = (1,1)^T / \sqrt{2}$ ，乘积为 $(16,16)^T / \sqrt{2} = 16u_1$ ；对 $u_2 = (1,-1)^T / \sqrt{2}$ ，乘积为 $(4,-4)^T / \sqrt{2} = 4u_2$ 。故奇异值为 $\sqrt{16}=4$ 与 $\sqrt{4}=2$ 。

用 $v_i = W^T u_i / \sigma_i$ 得到 $v_1 = (1,1,0)^T / \sqrt{2}$ 、 $v_2 = (1,-1,0)^T / \sqrt{2}$ 。两个外积分别是：

$$4u_1v_1^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad 2u_2v_2^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

每个非零外积都只产生一个输出方向，故秩为1。相加得到W；两个方向正交且系数非零，W的秩为2。两个秩一矩阵相加的秩不总等于2，例如同方向外积相加仍可能秩1；这里的正交独立结构才保证两个方向都存在。

五 截断误差与百分比

k=0时尾部包含4、2，Frobenius误差 $\sqrt{(16+4)}=\sqrt{20}$ ，谱误差4。k=1时尾部只剩2，两种误差都为2。k=2时无尾部，两种误差均为0。真实计算的重构误差可能是 10^{-15} 附近的数，这是浮点运算观察，不改变数学精确答案。

保留平方量为16，总平方量为20，因此能量比例80%。相对Frobenius误差为 $\sqrt{(4/20)}=\sqrt{0.2}\approx 0.4472135955$ ，约44.72%。20%是舍弃的平方误差比例；不能直接当作长度误差比例。

对 $x=u_2^T=(1,-1)/\sqrt{2}$ ，有 $x(W-W_1)=2v_2^T$ ，长度2，输入长度1，所以确实达到了谱误差。对 $x=u_1^T$ ，误差为0。这再次说明最坏方向误差不是所有输入都达到的固定误差。

六 重复奇异值使最优解不唯一

I_2 两个奇异值都是1。 $B_1=\text{diag}(1,0)$ 和 $B_2=\text{diag}(0,1)$ 都秩1。 $I_2-B_1=\text{diag}(0,1)$ ， $I_2-B_2=\text{diag}(1,0)$ ，Frobenius范数与谱范数均为1。因此至少有两个不同的最佳答案。

更一般地，任意单位列q的 qq^T 都是到q方向的秩一投影， I_2-qq^T 丢掉与q正交的一维方向，误差同为1。测试时逐元素要求奇异向量等于固定模板，会把这种合法的不唯一性误判为失败。

七 很小的矩阵误差仍消去标签

$H=\text{diag}(10,0.1)$ ， $H_1=\text{diag}(10,0)$ 。 $\|H-H_1\|_F=0.1$ ， $\|H\|_F=\sqrt{100.01}$ ，相对误差约0.0099995000375，小于1%。

输入 $x_+=(1,1)$ 、 $x_=(1,-1)$ 得到完整输出 $(10,0.1)$ 、 $(10,-0.1)$ ，标签可由第二输出符号判断。截断后两者都是 $(10,0)$ 。若分类器只能接收这个输出，两次接收的信息完全一致，就不能给两个等量样本同时正确的不同标签；确定性同预测至多正确一个。

改得更复杂的后续分类器也不能从完全相同的输入恢复已经丢失的区分信息，除非额外给它别的信息，那已经改变了任务设置。这个反例只否定无条件保证，不否定那些重要任务方向恰好被保留下来的压缩。

八 达到条件数界的扰动

$\varepsilon=10^{-4}$, $W\varepsilon=\text{diag}(1,10^{-4})$, $\kappa_2=10^4$. $b=(1,0)$, $x=(1,0)$. $\delta b=(0,10^{-6})$ 给出 $x'=(1,10^{-2})$, 所以相对右端变化 10^{-6} , 相对解变化 10^{-2} , 放大倍数 10^4 , 恰达到条件数。

若扰动改为 $(10^{-6},0)$, 解为 $(1+10^{-6},0)$, 相对解变化 10^{-6} , 放大倍数1。相同矩阵与相同扰动长度, 方向不同, 后果不同。若只报告最坏界而不说明实际扰动方向, 会夸大某次具体变化的必然程度。

九 残差相对于哪个方程

取 $W=\text{diag}(1,10^{-6})$, 原右端 $b=(1,0)$, 原真解 $x=(1,0)$, 候选 $\hat{x}=(1,1)$ 。候选对原方程残差 $r=\hat{x}W-b=(0,10^{-6})$, 长度 10^{-6} ; 相对解误差 $\|\hat{x}-x\|_2/\|x\|_2=1$ 。

如果右端改为 $b'=(1,10^{-6})$, 同一个候选 $\hat{x}$ 对新方程残差为零。因此“残差零”没有矛盾: 它解的是新问题。原问题和被扰动问题几乎一样, 却有明显不同的解, 这正是病态。

可以把残差看作一种右端扰动, 用条件数界推出相对解误差至多 $\kappa_2\|r\|_2/\|b\|_2$ 。这里上界为 $10^6\times 10^{-6}=1$ 且达到。这个界依赖矩阵可逆、指定范数与非零右端, 不适用于不加说明的奇异或非线性问题。

十 阈值和单位

$\text{diag}(1,10^{-8})$ 在任何非零整体缩放前后数学秩都为2。 $\tau=10^{-10}$ 时两奇异值都超过阈值, 数值秩2; $\tau=10^{-6}$ 时只有1超过, 数值秩1。

乘 10^6 后奇异值为 10^6 与 10^{-2} , 原来的两种绝对阈值现在都给数值秩2。因此固定绝对阈值并不具有整体尺度不变性。如果将阈值也相应乘 10^6 , 原来的判定就保持。相对阈值和测量噪声阈值需要依据数据解释选择, 不能自动用机器舍入阈值代替。

十一 特征值不能替代奇异值

令 $N=[[0,1],[0,0]]$ 。列特征方程给 $q_2=\lambda q_1$, $0=\lambda q_2$ 。若 $\lambda\neq 0$, 第二式迫使 $q_2=0$, 第一式再迫使 $q_1=0$, 与特征向量非零矛盾。因此唯一实特征值为0; 代数上它重复两次, 但无需未学的特征多项式也能排除非零特征值。

N 并非零矩阵, 第一行 $(0,1)$ 非零、第二行零, 所以秩1。 $NN^T=\text{diag}(1,0)$, 奇异值为1、0。对行输入 $(1,0)$, 输出 $(0,1)$ 长度仍为1; 非零作用被特征值列表掩盖了。

这说明一般方阵不能用特征值绝对值替代奇异值。对于实对称方阵, 奇异值才是特征值绝对值的重排; 负特征值不意味着负的长度伸缩率。例如 $\text{diag}(-3,1)$ 奇异值为3、1。

十二 低秩增量与参数数量

$W_0=I_2$, $A=(1,0)^T$, $B=(1,0)$, 则 $AB=\text{diag}(1,0)$, 秩1; $W_0+AB=\text{diag}(2,1)$, 秩2。低秩约束作用在可学习增量, 而不是强迫原权重或最终权重低秩。

当 $d=4$ 、 $h=3$ 、 $r=2$, 两个因子共有 $dr+rh=8+6=14$ 个数, 比稠密增量的 $dh=12$ 还多, 因此不省。不能只看到 $r<\min(d,h)$ 便断言参数减少; 还需 $r(d+h)<dh$ 。

因子参数化还有冗余: 对任意可逆 $r \times r$ 矩阵 C , $(AC)(C^{-1}B)=AB$ 。因此“存多少参数”也不等于不同增量矩阵的独立自由度。这里仅比较直接存储数量, 不把它当作模型容量精确刻画。

实验A与B的验收

A应记录 shape 、 $U^T U$ 、 $V^T V$ 与重构误差。B应有三行`rank_errors.csv`, Frobenius误差与尾部公式相符, 谱尾部为4、2、0。不能把`full_matrices=False`当作秩一截断, 也不能在数值向量变号时把正确分解退回。

U 、 s 、 V 通常给出接近整数或含 $\sqrt{2}$ 的小数; 浮点显示取决于实现。重构约为 $[[3,1,0],[1,3,0]]$, 秩一结果约为两行 $(2,2,0)$ 。独立手算是主要oracle, 不是把两个都调用SVD的包装函数互相比较。

实验C至F的验收

C的完整输出为 $[[10,0.1],[10,-0.1]]$, 截断输出为 $[[10,0],[10,0]]$ 。D四个 ϵ 的 κ 分别1、100、10000、1000000, 右端相对变化全为 10^{-6} , 解相对变化分别 10^{-6} 、 10^{-4} 、 10^{-2} 、1。对新右端的残差接近0, 安全方向放大倍数为1。

E必须明确残差使用原右端 b 还是新右端 b' 。F至少报告两个阈值与严格大于规则; 数值秩不是单独一个不带阈值的数字。数学秩、数值秩、条件数不能混成“好/坏矩阵”的单一标签。

实验G与H的验收

G应展示错误类型与原因, 而不是用广泛的`except`静默返回0。尤其`k=True`会被Python当作整数1使用, 所以代码专门拒绝布尔。NaN、inf、复数、文本、空矩阵和`shape`不匹配都没有进入SVD的资格; 求解不允许用奇异矩阵假装存在唯一解。结果溢出也必须报错。

H测试的 2×2 参考值不调用SVD: 对 $A=[[a,b],[c,d]]$, 令 $t=a^2+b^2+c^2+d^2$, $\Delta=ad-bc$ 。 AA^T 特征值由二次方程 $\lambda^2-t\lambda+\Delta^2=0$ 给出。测试以80位Decimal计算较大根的平方根, 再用 $\sigma_1\sigma_2=|\Delta|$ 求 σ_2 , 避免较小根相减导致抵消。28个行方程参考值则直接用Fraction计算 $((pd-qc)/\Delta, (-pb+qa)/\Delta)$ 。

报告必须保留所有测试通过的真实输出, 不能只写“理论上应通过”。同环境脚本和Notebook的四个输出文件应一致; Notebook须从干净内核顺序运行。作者已实际检查核心脚本、测试与真实InProcessKernel, 未实际安装新conda环境, 未验证浏览器Jupyter界面或跨进程socket传输。